

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №4

По дисциплине

“Основы профессиональной деятельности”

Вариант: 1916

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р3119

Преподаватель:
Лабушев Тимофей Михайлович

Санкт-Петербург, 2022г

Оглавление

Задание.....	2
Ход работы	3
Текст исходной программы	3
Подпрограмма:	4
Описание программы.....	5
Трассировка программы	7
Вывод.....	8

Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

05E: + 0200		06C: 0800		07A: FF6F		675: 0A00
05F: EE1A		06D: 0700		-----		676: F8A9
060: AE17		06E: 6E0B		669: AC01		677: 0093
061: 0740		06F: EE0A		66A: F001		
062: 0C00		070: AE08		66B: F307		
063: D669		071: 0C00		66C: 7E09		
064: 0800		072: D669		66D: F805		
065: 0740		073: 0800		66E: F004		
066: 4E13		074: 4E05		66F: 0500		
067: EE12		075: EE04		670: 4C01		
068: AE0E		076: 0100		671: 6E05		
069: 0740		077: ZZZZ		672: CE01		
06A: 0C00		078: YYYY		673: AE02		
06B: D669		079: XXXX		674: EC01		

Ход работы

Текст исходной программы

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
05E	0200	CLA	Обнуление R
05F	EE1A	ST (IP+1A)	
060	AE17	LD (IP+17)	Загрузка Y-1 в стек
061	0740	DEC	
062	0C00	PUSH	
063	D669	CALL \$669	Вызов подпрограммы F(Y-1)
669- 675			Работа подпрограммы
064	0800	POP	Выгрузка из стека и уменьшение на единицу Y Сложение с R и сохранение в R
065	0740	DEC	
066	4E13	ADD (IP+13)	
067	EE12	ST (IP+12)	
068	AE0E	LD (IP+E)	Загрузка Z-1 в стек
069	0740	DEC	
06A	0C00	PUSH	
06B	D669	CALL \$669	Вызов подпрограммы F(Z-1)
669- 675			Работа подпрограммы
06C	0800	POP	Выгрузка из стека и увеличение на единицу Z Вычитание R и сохранение в R
06D	0700	INC	
06E	6E0B	SUB (IP+B)	
06F	EE0A	ST (IP+A)	
070	AE08	LD (IP+8)	Загрузка X в стек
071	0C00	PUSH	
072	D669	CALL \$669	Вызов подпрограммы F(X)
669- 675			Работа подпрограммы
073	0800	POP	

074	4E05	ADD (IP+5)	Выгрузка X из стека
075	EE04	ST (IP+4)	Сложение с R и сохранение в R
076	0100	HLT	Останов
077	ZZZZ		Значение Z
078	YYYY		Значение Y
079	XXXX		Значение X
07A	FF6F		Результат R

Подпрограмма:

669	AC01	LD (SP+1)	Получение значения переменной из стека
66A	F001	BEQ (BZS)	Если значение загруженной переменной: (равно нулю) или (положительное) или (отрицательное и меньше значения A), то переход к 673
66B	F307	BPL (BNC)	
66C	7E09	CMP (IP+9)	
66D	F805	BLT	
66E	F004	BEQ (BZS)	
66F	0500	ASL	Умножение на 3 Вычитание константы ячейки B Переход к 674
670	4C01	ADD (SP+1)	
671	6E05	SUB (IP+5)	
672	CE01	JUMP (IP+1)	
673	AE02	LD (IP+2)	Для переменной в стеке присваивается значение константы B
674	EC01	ST (ST+1)	Сохранение измененного значения переменной в стек
675	0A00	RET	Возврат
676	F8A9	A	Константа

677	0093	В	Константа
-----	------	---	-----------

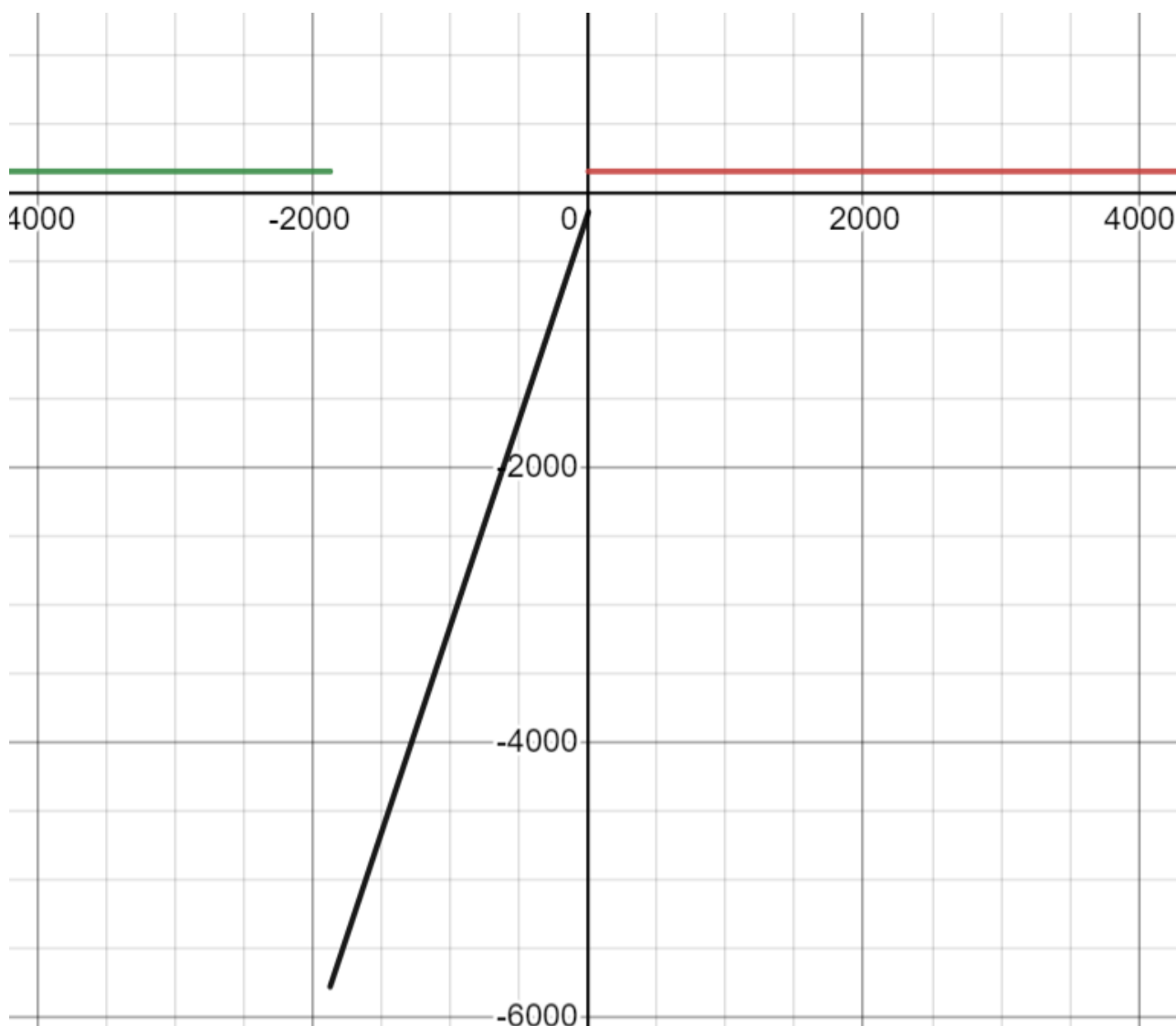
Описание программы

Назначение программы - нахождения значения для функции:

$$R = -F(Y - 1) - 1 + F(Z - 1) + 1 + F(X) = F(Z - 1) - F(Y - 1) + F(X)$$

$$F(x) = \begin{cases} B, & x \geq 0 \\ B, & x < A \\ 3x - B, & A \leq x < 0 \end{cases}; A = 0xF8A9; B = 0x93$$

График:



Расположение в памяти БЭВМ программы, исходных данных и результатов:

077-079 – переменные

07A – результат

676 – константа A

677 – константа B

Область представления:

X, Y, Z, R, A, B – целые знаковые шестнадцатеричные числа

Область допустимых значений

$$A = F8A9_{16} = -1879_{10}$$

$$B = 93_{16} = 147_{10}$$

Для того чтобы определить ОДЗ, проанализируем функцию.

При значении аргумента функции в промежутке $[-1879; 0)$, функция вернет значение выражения $3x+147$. При использовании любого значения из заданного промежутка в функции не возникнет переполнения.

При оставшихся значениях аргумента функция вернет заданную константу $A=-1879$, следовательно, переполнения также не может возникнуть.

$$F_{min} = F(-1879) = -5784$$

$$F_{max} = F(0) = 147$$

Так как основная программа вычисляет следующее выражение:

$$R = F(Z - 1) - F(Y - 1) + F(X)$$

следовательно минимально можно получить $-5784 + 147 - 5784 = -11421 > -2^{15}$

максимально: $147+5784+147 = 6078 < 2^{15} - 1$

В обоих случаях переполнение невозможно.

В функцию как аргументы мы передаем значения $Z-1$, $Y-1$, X .

ОДЗ для них:

$$\begin{cases} -2^{15} + 1 \leq Z \leq 2^{15} \\ -2^{15} + 1 \leq Y \leq 2^{15} \\ -2^{15} \leq X \leq 2^{15} - 1 \end{cases}$$

Трассировка программы

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды								Ячейка, содержащее которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
05E	0200	05E	0000	000	0000	000	0000	0000	0100		
05E	0200	05F	0200	05E	0200	000	005E	0000	0100		
05F	EE1A	060	EE1A	07A	0000	000	001A	0000	0100	07A	0000
060	AE17	061	AE17	078	0093	000	0017	0093	0000		
061	0740	062	0740	061	0740	000	0061	0092	0001		
062	0C00	063	0C00	7FF	0092	7FF	0062	0092	0001	7FF	0092
063	D669	669	D669	7FE	0064	7FE	D669	0092	0001	7FE	0064
669	AC01	66A	AC01	7FF	0092	7FE	0001	0092	0001		
66A	F001	66B	F001	66A	F001	7FE	066A	0092	0001		
66B	F307	673	F307	66B	F307	7FE	0007	0092	0001		
673	AE02	674	AE02	676	F8A9	7FE	0002	F8A9	1001		
674	EC01	675	EC01	7FF	F8A9	7FE	0001	F8A9	1001	7FF	F8A9
675	0A00	064	0A00	7FE	0064	7FF	0675	F8A9	1001		
064	0800	065	0800	7FF	F8A9	000	0064	F8A9	1001		
065	0740	066	0740	065	0740	000	0065	F8A8	1001		
066	4E13	067	4E13	07A	0000	000	0013	F8A8	1000		
067	EE12	068	EE12	07A	F8A8	000	0012	F8A8	1000	07A	F8A8
068	AE0E	069	AE0E	077	C737	000	000E	C737	1000		
069	0740	06A	0740	069	0740	000	0069	C736	1001		
06A	0C00	06B	0C00	7FF	C736	7FF	006A	C736	1001	7FF	C736
06B	D669	669	D669	7FE	006C	7FE	D669	C736	1001	7FE	006C
669	AC01	66A	AC01	7FF	C736	7FE	0001	C736	1001		
66A	F001	66B	F001	66A	F001	7FE	066A	C736	1001		
66B	F307	66C	F307	66B	F307	7FE	066B	C736	1001		
66C	7E09	66D	7E09	676	F8A9	7FE	0009	C736	1000		
66D	F805	673	F805	66D	F805	7FE	0005	C736	1000		
673	AE02	674	AE02	676	F8A9	7FE	0002	F8A9	1000		
674	EC01	675	EC01	7FF	F8A9	7FE	0001	F8A9	1000	7FF	F8A9
675	0A00	06C	0A00	7FE	006C	7FF	0675	F8A9	1000		
06C	0800	06D	0800	7FF	F8A9	000	006C	F8A9	1000		
06D	0700	06E	0700	06D	0700	000	006D	F8AA	1000		
06E	6E0B	06F	6E0B	07A	F8A8	000	000B	0002	0001		
06F	EE0A	070	EE0A	07A	0002	000	000A	0002	0001	07A	0002
070	AE08	071	AE08	079	F8AB	000	0008	F8AB	1001		
071	0C00	072	0C00	7FF	F8AB	7FF	0071	F8AB	1001	7FF	F8AB
072	D669	669	D669	7FE	0073	7FE	D669	F8AB	1001	7FE	0073
669	AC01	66A	AC01	7FF	F8AB	7FE	0001	F8AB	1001		
66A	F001	66B	F001	66A	F001	7FE	066A	F8AB	1001		
66B	F307	66C	F307	66B	F307	7FE	066B	F8AB	1001		
66C	7E09	66D	7E09	676	F8A9	7FE	0009	F8AB	0001		

66D	F805	66E	F805	66D	F805	7FE	066D	F8AB	0001		
66E	F004	66F	F004	66E	F004	7FE	066E	F8AB	0001		
66F	0500	670	0500	66F	F8AB	7FE	066F	F156	1001		
670	4C01	671	4C01	7FF	F8AB	7FE	0001	EA01	1001		
671	6E05	672	6E05	677	0093	7FE	0005	E96E	1001		
672	CE01	674	CE01	672	0674	7FE	0001	E96E	1001		
674	EC01	675	EC01	7FF	E96E	7FE	0001	E96E	1001	7FF	E96E
675	0A00	073	0A00	7FE	0073	7FF	0675	E96E	1001		
073	0800	074	0800	7FF	E96E	000	0073	E96E	1001		
074	4E05	075	4E05	07A	0002	000	0005	E970	1000		
075	EE04	076	EE04	07A	E970	000	0004	E970	1000	07A	E970
076	0100	077	0100	076	0100	000	0076	E970	1000		

Вывод

В процессе выполнения лабораторной работы научился работать со стеком и подпрограммами, изучил принцип действия команд CALL, RET, PUSH, POP